南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F05T-N0.9A 主供风单元

例行试验大纲

编　　制	陈尔东	2023.03.22
校　　核	许荣斌	2023.03.22
标　准　化	章萍	2023.03.22
会　　签	奚清泉	2023.03.22
审　　核	郭志刚	2023.04.02
主　　管	牛瑞	2023.04.06
批　　准	刘元清	2023.04.06

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2021.8.10	许荣斌	郭志刚	刘元清
A	根据《BZDT1111-FA-7200-001 系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元简统方案（02 版）》修订内容对本大纲进行升版。 1、将大纲中的“TCAMET 04004.5-2018”改为“T/CAMET 04004.5-2018”； 2、更改 4.1.2 尺寸检查中的判定标准； 3、增加“磨合试验”； 4、将“压缩模块出口温度”更改为“冷却器出口温度”； 5、增加试验项点 4.5.5 机械振动烈度测量； 6、更改 4.11 功率测量中的判定依据； 7、增加附录 A 机械接口图。 变更申请号：NJHT/JK（21）第 077 号	2021.12.3	吴雅文	郭志刚	刘元清
B	根据市域 C 技术要求对本大纲进行升级。 1、增加 1 目的中适用范围：F05T-N0.9A 主供风单元（图号：NJHT 139-00-00-000/03）； 2、对本试验大纲 4.7.2 辅助压力开关中判定标准作内容补充。 变更申请号：NJHT/JK（23）第 012 号	2023.2.24	陈尔东	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质量保证部、总体部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目　录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 3
4.2 称重 3
4.3 接地试验 4
4.4 绝缘试验 4
4.5 性能试验 4
4.6 温度测量 6
4.7 安全阀及辅助压力开关试验 7
4.8 高温温度开关动作试验 7
4.9 空气净化装置试验 8
4.10 外供风测试 9
4.11 功率测量 10
4.12 超负荷试验 10
4.13 磨合试验 11
附录 A 机械接口图 12
附录 B 连接器针脚定义 14

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 F05T-N0.9A 主供风单元的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准。主要目的为验证 F05T-N0.9A 主供风单元是否满足系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元简统方案以及城市轨道交通车辆风源装置技术规范的要求。

本文件适用于以下主供风单元的例行试验：

F05T-N0.9A 主供风单元（图号：NJHT 139-00-00-000）；

F05T-N0.9A 主供风单元（图号：NJHT 139-00-00-000/01）；

F05T-N0.9A 主供风单元（图号：NJHT 139-00-00-000/03）。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 安全阀一般要求

TB/T 2710.1-2015 机车、动车用空气压缩机组技术条件第 1 部分：活塞空气压缩机组

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机组试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

Q/CR 315 机车、动车用吸附式压缩空气干燥器

T/CAMET 04004.5-2018 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

BZDT1111-FA-7200-001 系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元简统方案（02 版）

BZDT1111-DG-7200-001 系列化中国标准地铁列车研制及试验项目主供风单元型式试验大纲（01 版）

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定标准工况

主供风单元标准工况定义如下：

（1）吸气压力：100 kPa（绝对压力）

（2）吸气温度：20℃

（3）吸气相对湿度：0

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心
受控文件

（4）工作压力：950 kPa（表压）

（5）电机转速：1450 r/min

3.1.2 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380 (1±5%) V

频率：50 (1±2%) Hz

（2）控制电源

电压 1：DC 110 (-30%，+25%) V

电压 2：DC 24(-30%，+25%) V

3.1.3 试验连接

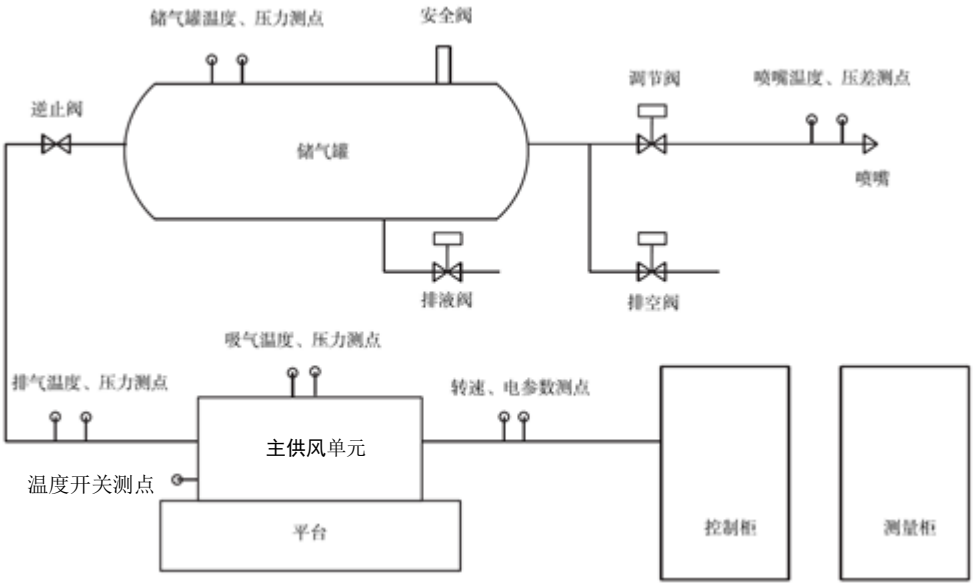


图 1 主供风单元试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试主供风单元连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余项点顺序可根据具体试验情况进行调整。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 判定方法：

  目视检查。

- 判定标准：

（1）主供风单元应无机械损坏和变形。

（2）电气连接器表面涂覆层不应有露出基本金属的划痕和剥落。

（3）主供风单元表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致。

（4）标志应完整、清晰。

4.1.2 尺寸检查

- 试验方法：

  检查主供风单元外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：

a、长×宽×高：（1875^{0}_{-2} 1875^{0}_{-2}）mm×（860±5）mm×（597±5）mm（适用于NJHT 139-00-00-000、NJHT 139-00-00-000/01）；

b、长×宽×高：（1875^{0}_{-2}）mm×（860±5）mm×（600±10）mm（适用于NJHT 139-00-00-000/03）。

（2）安装尺寸：长×宽：（1825±1.5）mm×（750±1）mm。

4.2 称重

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

  采用称重设备对主供风单元进行重量测量。

- 判定标准：

  总重量满足：388（1±3%）kg。

  备注：该试验为首件鉴定必做项点，产品批量交付时可作为抽检项点。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.3 接地试验

- 试验依据：

TB/T 2977-2000

- 试验方法：

（1）本试验用于验证主供风单元各部位的接地导通性能。

（2）试验时，将主供风单元与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间电阻值。

（3）装置所有接地点都需要测量（含压缩机模块、电气控制箱、双塔干燥器、主供风单元出口模块和连接器模块接地点）。

（4）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s。

- 判定标准：

接地电阻不大于 0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015

- 试验方法：

（1）分别对控制回路DC110V和主回路AC380V进行绝缘试验。

（2）用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分同主供风单元与车辆侧接地点之间的绝缘电阻值。

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC110V	≥100 MΩ
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法：

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动主供风单元之前，应检查电机旋转方向（通过观察冷却风扇转向确定）。

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

冷却风扇旋转方向应与旋转方向箭头一致（从冷却风扇端看：顺时针）。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30 kPa。

（2）测量电机转速，测量的相对误差应在±0.2%以内。

（3）测量主供风单元最终出口的容积流量。

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1450（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
温度、转速修正后容积流量	0.70（1±6%）m^3/min

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

启动主供风单元，连续运行 20min 以上，待主供风单元出口压力稳定后测量排气压力。

- 判定标准：

负载压力稳定在 950kPa±30 kPa。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，连续运行 20min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30 kPa。

（2）在风管、螺纹连接处和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

（1）所有检查部位不应产生漏气现象。

（2）若出现泄漏，应停机泄压，立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.5.5 机械振动烈度测量

- 试验方法：

（1）将主供风单元放置在工装上，在吊架安装孔（4 处）连接振动计。

（2）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 950kPa±30 kPa。

（3）测量 4 个吊架安装孔横向、纵向和垂直三个方向的机械振动烈度。

- 判定标准：

测定值：≤28mm/s。

4.6 温度测量

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30 kPa，并稳定运行 20min 以上。

（2）测量和记录吸气温度、气缸排气温度（连接器 X2-15 针脚信号反馈）、冷却器出口温度、主供风单元最终出口排气温度。

（3）按技术条件规定的限值排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
气缸排气温度	≤190℃
冷却器出口温度	≤20℃＋吸气温度（当吸气温度≤30℃）

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测试内容	要求
	≤65℃（30℃＜当吸气温度≤50℃）
主供风单元排气温度	实测
主供风单元排气温度－环境温度	≤15℃

4.7　安全阀及辅助压力开关试验

- 试验依据：

GB/T 12243-2005、TB/T 3457-2016

- 试验方法：

通过机组或外供风，分别测量主供风单元出口安全阀及辅助压力开关动作值。

4.7.1　安全阀

- 判定标准：

安全阀	排放压力	回座压力
总风安全阀	≤1155kPa	≥893kPa

4.7.2　辅助压力开关

- 判定标准：

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF	适用范围（图号）
辅助压力开关	700kPa±20kPa	950kPa±20kPa	NJHT 139-00-00-000； NJHT 139-00-00-000/01
辅助压力开关	750kPa±20kPa	950kPa±20kPa	NJHT 139-00-00-000/03

4.8　高温温度开关动作试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在950kPa±30kPa。

（2）连续记录连接器 X2-15 针脚信号反馈温度值。

（3）覆盖压缩机模块风扇吸入口，直到高温温度开关动作，记录供风单元停机时连接器 X2-15 针脚信号反馈温度值（若 X2-15 针脚信号反馈温度值≥198℃，高温温度开关未动作，需立即停机）。

（4）去除风扇吸入口覆盖物，等待机组降温，直到供风单元再次启动，记录供风单元再次启动

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

时 X2-15 针脚信号反馈温度值。

- 判定标准：

（1）供风单元高温停机，温度开关动作温度值：190℃±5℃。

（2）供风单元高温停机时，连接器X2-11针脚为高电平。

4.9 空气净化装置试验

4.9.1 排污阀动作试验

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa，并稳定运行 20min 以上。

（2）检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

- 判定标准：

（1）每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s，其余时间无泄漏。

（2）当排污电磁阀排污时，会有气水混合物随压缩空气从电磁阀排污口排出；当主供风单元停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

4.9.2 干燥器功能试验

- 试验依据：

T/CAMET 04004.5-2018、Q/CR 315-2020

1) 再生转换周期测试

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 950kPa±30 kPa。

（2）观察并记录双塔干燥器压力指示器阀杆动作情况，以及再生排污口排泄状况。

- 判定标准：

再生转换符合以下控制时序图要求；

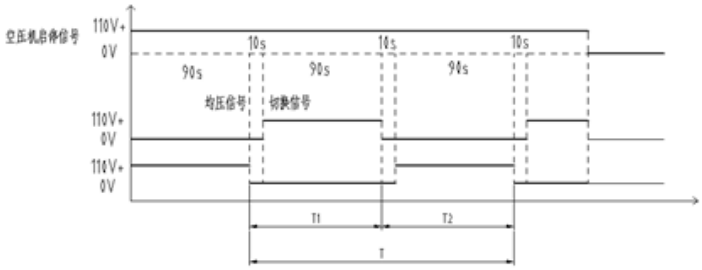


图 2 双塔干燥器切换时序图

2) 压力损失测试

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力保持在 950 kPa±30 kPa。

（2）分别采集压缩模块出口、主供风单元出口的压力值。

（3）计算压缩空气流经后处理系统前后的压力损失大小。

- 判定标准：

压力损失：≤50kPa。

3) 干燥器压力开关反馈信号试验

- 试验方法:

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力，使干燥器入口压力值稳定在 950 kPa±30 kPa。

（2）当 PS2、PS3 压力开关对应干燥塔干燥、再生时，通过 X2-9、X2-10 针脚监控压力开关触点通断状态。

- 判定标准：

（1）干燥塔干燥时，PS2、PS3 对应触点闭合，连接器 X2-9、X2-10 针脚高电平。

（2）干燥塔再生时，PS2、PS3 对应触点断开，连接器 X2-9、X2-10 针脚低电平。

4.10 外供风测试

4.10.1 外供风功能测试

- 试验方法：

（1）试验前，使控制电源 DC 110V 处于导通状态，通过试验台断开被试装置 380V 供电，使三相交流电处于切除状态。

（2）然后将外供风模块的带电触点塞门由 OFF 位打开至 ON 位，使塞门处于接通状态。

（3）通过外供风插座接入压缩空气，直至主供风单元出口管路有压缩空气，试验 10min。

（4）试验结束后，恢复电触点塞门开关位置。

- 判定标准：

（1）主供风单元出口供风正常，空气净化装置功能符合 4.9 要求。

（2）试验过程中无异常泄漏。

4.10.2 外供风模式反馈信号测试

- 试验方法:

（1）确认带电触点塞门处于 OFF 位，测量带电触电塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2）将带电触点塞门由 OFF 旋转至 ON 位，再次测量带电触点塞门 2、6 和 3、5 两对触点的导通状态。

（3）试验结束后，将带电触点塞门旋塞恢复至 OFF 位。

- 判定标准：

  当塞门触点处于OFF位时，2、6和3、5断开，连接器X2-12针脚低电平；

  当塞门触点处于ON位时，2、6和3、5闭合，连接器X2-12针脚高电平。

4.11 功率测量

- 试验依据：

  T/CAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳 950 kPa±30 kPa，稳定运行 20min。

（2）测量并记录主供风单元工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数。

（3）通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{I} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电压，$\overline{I}$ 为平均工作电流，$\cos\phi$ 为功率因数。

- 判定依据：

测试项点	要求
工作电压（平均值）	380（1±5%）V /（50 Hz）
工作电流（平均值）	19（1±10%）A
功率因数	≥0.8
视在功率	12.5（1±10%）kVA
输入功率	10.5（1±10%）kW

4.12 超负荷试验

- 试验依据：

  试验依据：TB/T 2710.2-2015、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

（1）在标准工况下启动主供风单元，调节负载风缸压力值稳定在 1045kPa±30kPa（1.1 倍的额定压力）。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2）连续运行 4 小时后，检查机组各部件情况，并记录计时、计数器最终读数。

- 判定标准：

（1）各部件功能正常，机组无漏气现象。

（2）干燥器反馈信号正常，无相关故障报出。

（3）通过 X2-15 针脚确认温度监测信号输出正常，温度值无跳变，温度≤190℃（该项点适用于 NJHT 139-00-00-000、NJHT 139-00-00-000/01、NJHT 139-00-00-000/03）。

备注：干燥器正常工作时，连接器 X2-9、X2-10 针脚交替输出高低电平信号，若出现下述任意情况，则判定为干燥器故障：

（a）主供风单元启动后，两干燥塔同时为高电平或低电平时间超过 30s。

（b）主供风单元启动后，塔 1 或塔 2 信号为高电平或低电平持续时间超过 180s。

4.13 磨合试验

- 试验方法：

  完成所有出厂试验，运行时间不低于1小时。

- 判定标准：

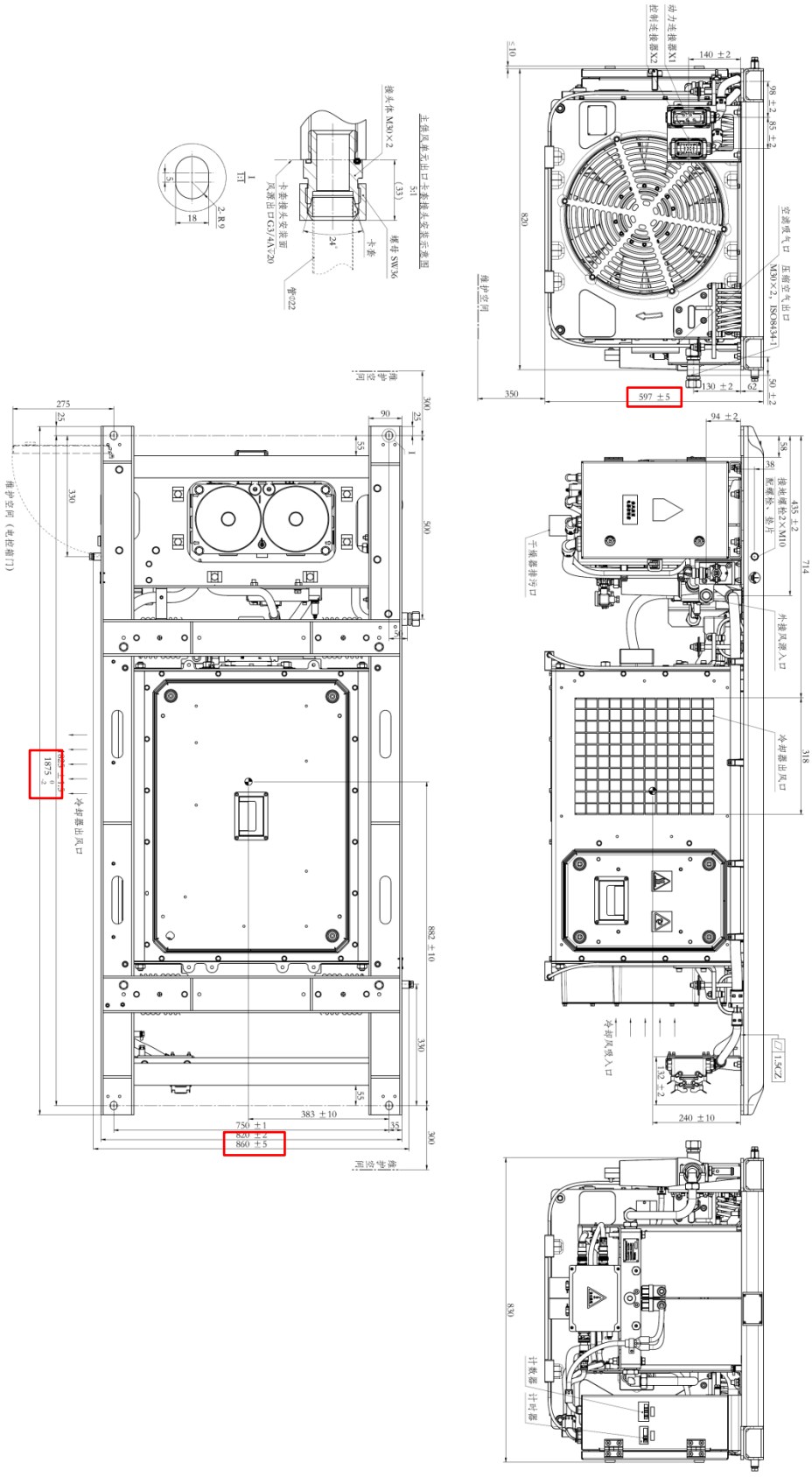
  主供风单元运转无异常。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

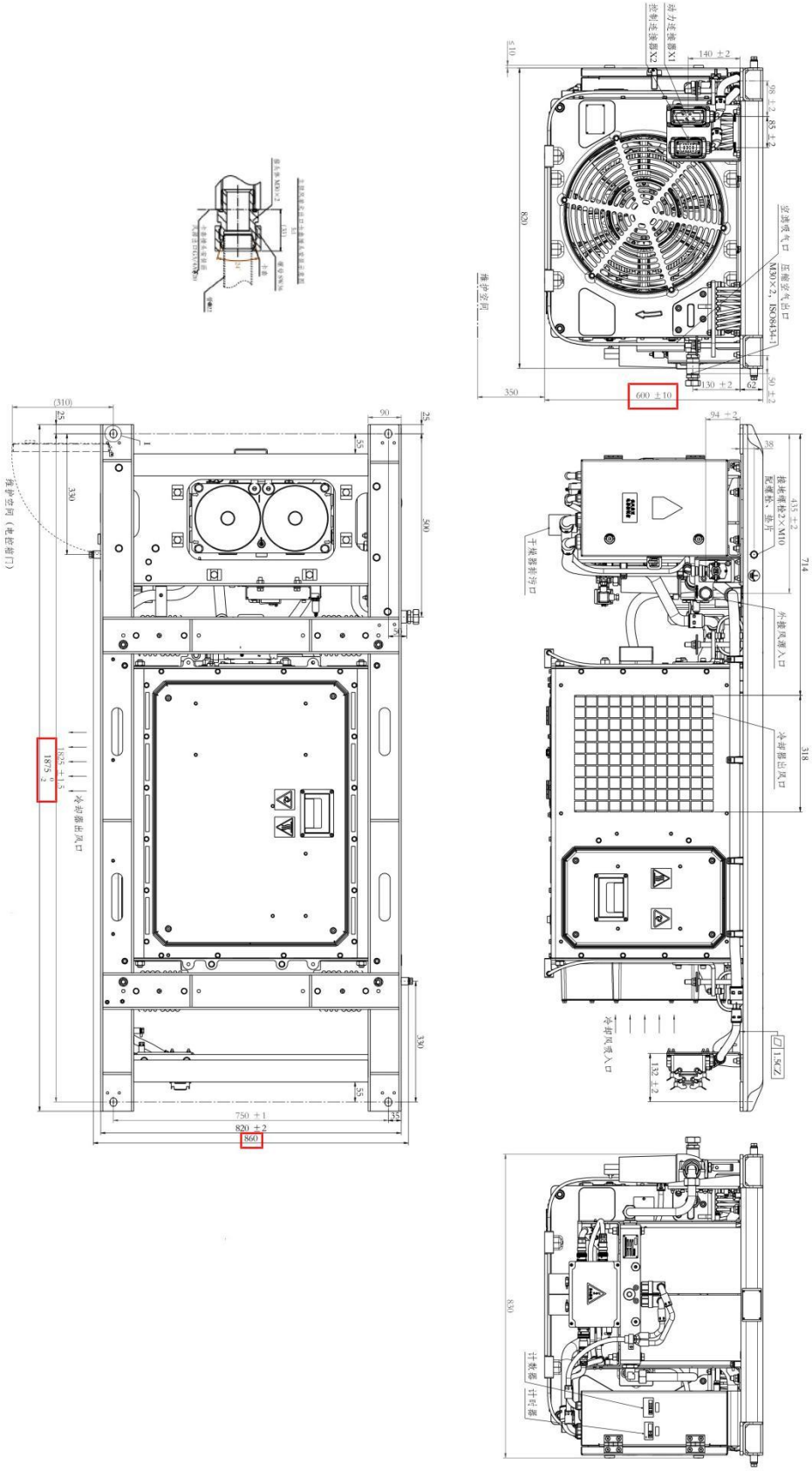
附录 A　机械接口图

NJHT 139-00-00-000、NJHT 139-00-00-000/01：



南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

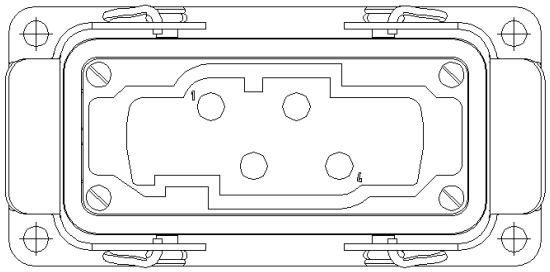
NJHT 139-00-00-000/03：



南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

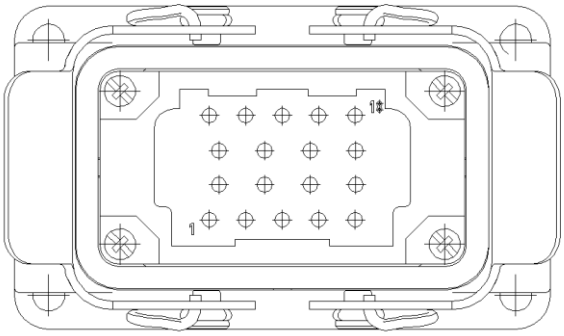
附录 B　连接器针脚定义

（1）动力线连接器（X1）



针脚号	针脚定义
1	U
2	V
3	W
4	空针
11	空针
12	空针

（2）控制线连接器（X2）



针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
1-2	空针	10	双塔监控压力开关 2 状态信号
3	设备供电正　DC 110V+	11	高温检测信号
4	启动允许信号	12	外接风源接口截断塞门干燥器启动信号
5	设备供电负　DC 110V-	13	空针
6	空气压缩机启动信号 DC 110V+	14	温度传感器输入 DC24V
7	强泵风启动信号 DC 110V+	15	温度传感器输出（4-20）mA
8	干燥器启动信号 DC 110V+	16-18	空针
9	双塔监控压力开关 1 状态信号		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布